## 本実験がスタート

最初の 2 週間の記録と 3 群への割付

介入 1 週目の提案の選ばれ方 ／ 実験中に起きたこと



# 進捗報告　2026/11/27

今井元

大阪工業大学
メディアインタラクション研究室

# 前回（10/30）からの進捗サマリー



完了 **本実験を開始（11/2 ・ 228 名）**
応募 241 名のうち同意 233 名。目標 240 名にはわずかに届かず

完了 **2 週間の記録期間（全群：記録のみ）**
平均記録率 89% 、 1 回の記録は平均 31 秒

完了 **解析計画書を版固定（11/14）**
割付の前日に固定。主要な解析・補正方法・欠測の扱いを明記

完了 **WHO-5 で層別して 3 群に割付（11/15 ・ 213 名）**
各群 71 名。年齢・ WHO-5 などのバランスは良好

進行中 **介入期間（11/16 〜 12/13）**
現在 2 週目。提案は毎週日曜 21 時に配信

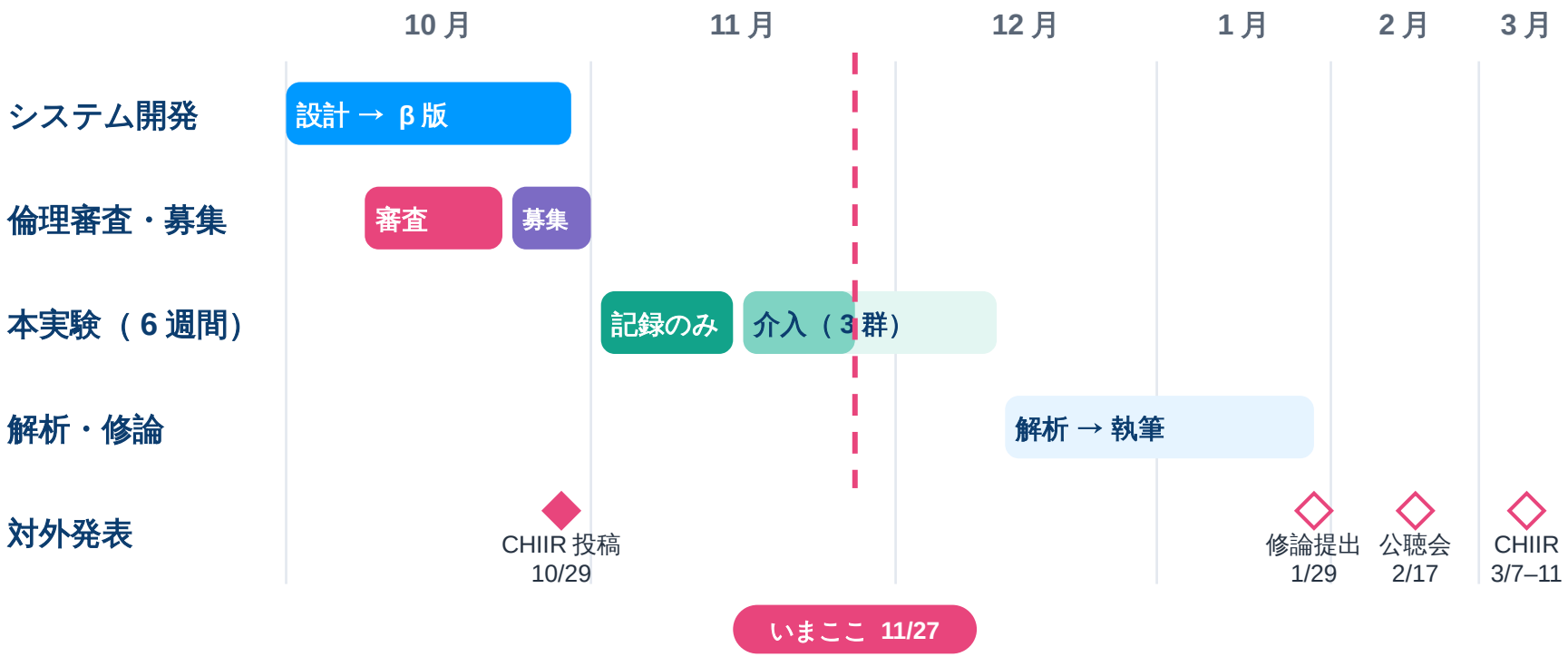
継続 **全群共通の不具合を 1 件修正（11/18）**
Android で通知が遅れる問題。逸脱として記録済み



※ 人数・割合は想定値

# 全体スケジュールと現在地






**本実験は 6 週間のうち 4 週目。予定どおり 12/13 に終了する見込み**

前回（10/30）から：募集 → 記録のみ期間 → 割付 → 介入開始まで進んだ

# 参加者の流れ



**応募** 241 名 → **同意・適格** 233 名 → **開始（11/2）** 228 名 → **2 週継続（11/15）** 213 名

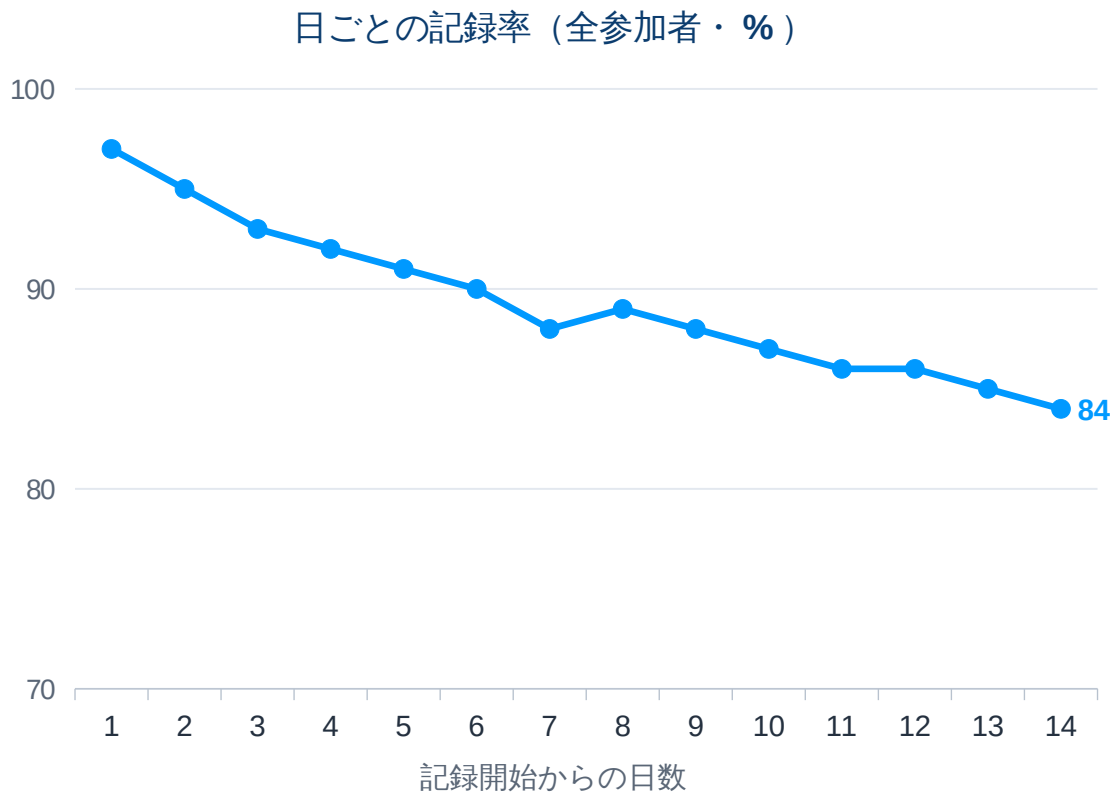
- **除外 8 名**：推し活なし 3・未成年 2・撤回 3
- **未開始 5 名**：初回設定せず
- **脱落 15 名**：記録が 7 日以上途絶

| 群 A 記録のみ | 群 B 提案（文章） | 群 C 提案＋アバター |
|---|---|---|
| 71 名 | 71 名 | 71 名 |
| 割付（11/15） | 割付（11/15） | 割付（11/15） |
| 現在の継続： 69 名 | 現在の継続： 70 名 | 現在の継続： 70 名 |

※ 人数は想定値

# 最初の 2 週間：記録は続いたか






**89%**

平均の記録率

**31 秒**

1 回の記録の平均時間

**42%**

21 時の通知の直後の記録

**記録率は 1 日目 97% → 14 日目 84% 。週末（ 6 ・ 13 日目）にやや下がる。介入期間に向けて通知の時刻は変えない**



※ 想定値：実データで差し替え

# 割付のバランス（ 11/15 ）



| | 群 A 記録のみ | 群 B 提案（文章） | 群 C 提案＋アバター |
|---|---|---|---|
| 人数 | 71 | 71 | 71 |
| 年齢（平均） | 22.4 | 22.8 | 22.5 |
| 女性の割合 | 72% | 70% | 73% |
| WHO-5 （ 2 週・ 0 〜 25 ） | 13.2 | 13.1 | 13.3 |
| 推し疲れ（ 1 〜 5 ） | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
| 充実（ 1 〜 5 ） | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 記録率（ 1 〜 2 週） | 89% | 88% | 90% |

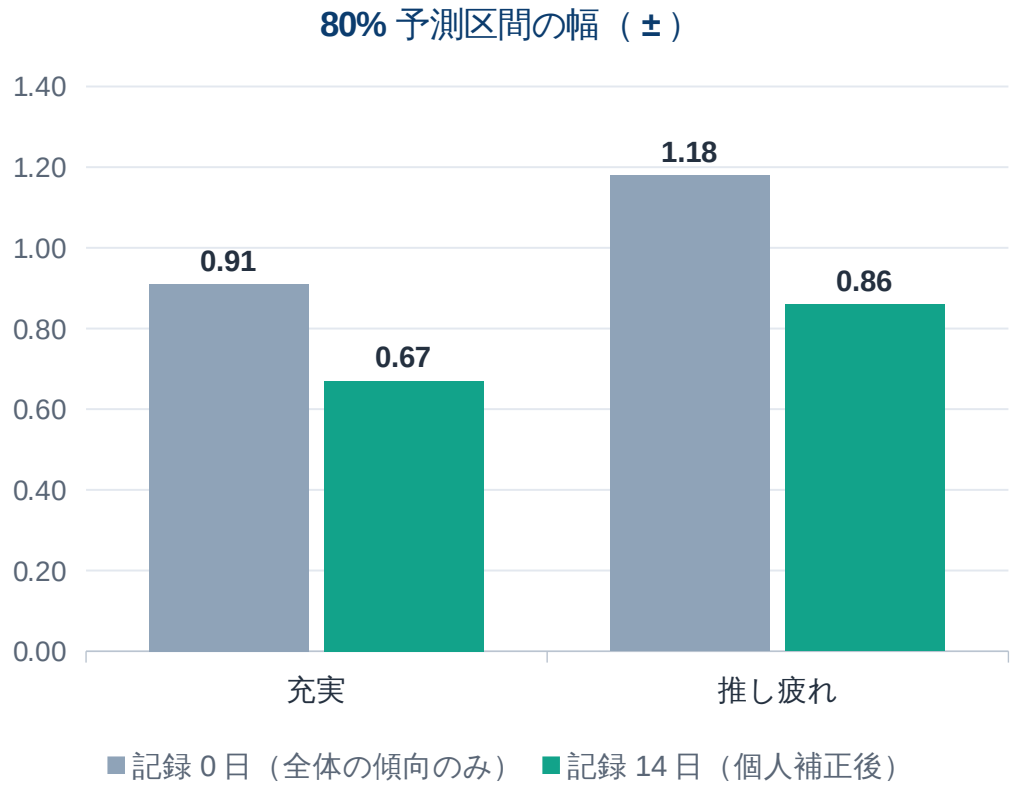
**2 週時点の WHO-5 で層別して割り付けたため、主要な指標の差は小さい**
主要解析では 2 週時点の WHO-5 を共変量に入れる（解析計画書どおり）



※ 想定値：実データで差し替え

# ベイズ個人ツイン： 2 週間の初期結果

*Media Interaction Laboratory, Osaka Institute of Technology*




※ 区間の幅は「記録 0 日時点の母集団モデル」と「 14 日の記録で更新したツイン」の参加者平均

**約 27%**

推し疲れの予測の幅が縮んだ（充実は約 26% ）

## 進捗①の試算との比較

- 試算では推し疲れ ±0.83 、実際は ±0.86
- 記録が途切れた日がある人ほど縮みが小さい
- 6 週時点での実測との一致は、終了後に評価（ RQ1 ）

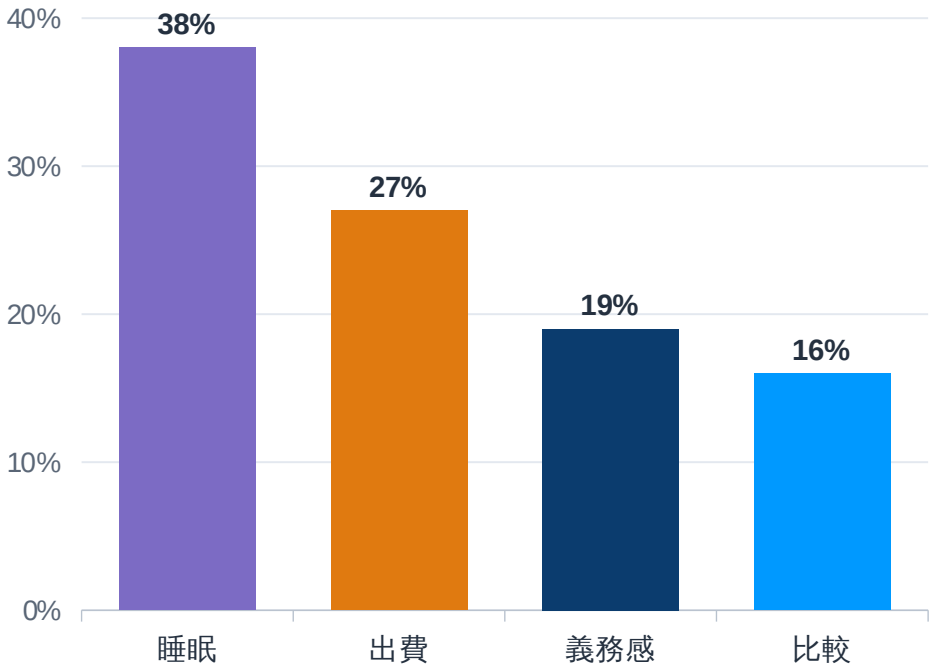


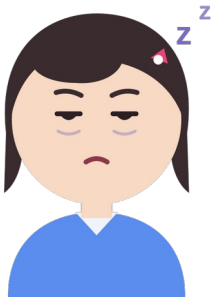
※ 想定値：実データで差し替え

# いちばんの疲れの中身（記録期間）



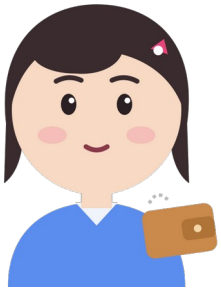
最も多く選ばれた疲れの中身（参加者ごと）



**睡眠がいちばん多い**

深夜の配信・ SNS が中心。
平日に集中



**出費は月末と発売日に集中**

グッズの発売・予約のタイミングと一致

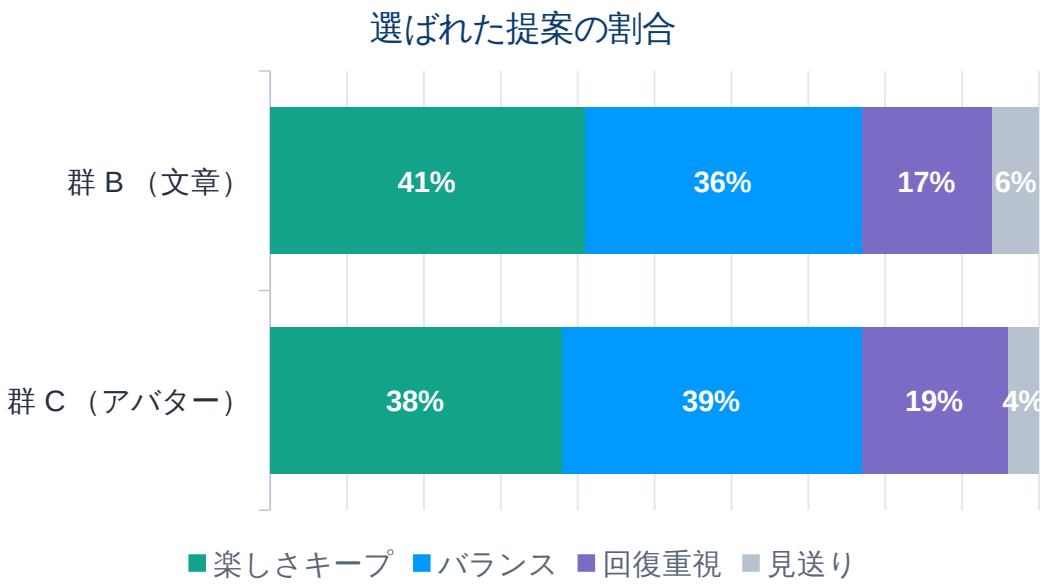
予備調査（睡眠への支障 約 3 割）と同じく、睡眠の疲れが最も多い。提案も睡眠に関わる案が選ばれやすい



※ 想定値：実データで差し替え

# 介入１週目：どの提案が選ばれ、実行されたか






**「楽しさキープ」と「バランス」で約 8 割。減らす方向の「回復重視」は 2 割弱**

**予備調査の「増やしたい ＞ 減らしたい」と一致**
「組み替える」提案にしたことで、見送りは 5% 前後に抑えられている

**群 B**
**54%**
選んだ案を実行できた

**群 C**
**63%**
選んだ案を実行できた

**まだ 1 週分のみ**
群間の検定は事前に決めたとおり終了後に行う。途中で結論は出さない



※ 想定値：実データで差し替え

# 実験中に起きたことと対応



| 日付 | 起きたこと | 対応 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 11/6 | Android で通知が最大 2 時間遅れる | 通知の優先度を上げて修正（11/18・全群共通） | 記録率への影響は小さい |
| 11/9 〜 | 強い疲れの記録で相談先を表示（3 件） | 手順どおり表示。継続は本人の判断 | 各群 1 件ずつ |
| 11/20 | 「今のままの顔を見るのがつらい」（群 C・1 名） | ミラーの非表示設定を案内 | 解析は群 C のまま（ITT） |
| 随時 | 前日の記録を忘れた | 前日分までの後入力を許可（事前規定） | 後入力は記録の 6% |

**すべて「逸脱・有害事象の記録表」に日時と内容を記録**

重い有害事象はなし。相談先の表示は事前に決めた基準どおりに作動した

※ 件数は想定値

# 解析計画（11/14 に版を固定）



| 問い | 目的変数 | 方法 |
|---|---|---|
| **RQ3（主要）** | 6 週時点の WHO-5 | 共分散分析（2 週の WHO-5 を共変量）。C 対 B・B 対 A を Holm 法で補正 |
| **RQ2** | 毎週の提案の実行（する／しない） | ロジスティック混合モデル（群 × 週、参加者ごとの切片） |
| **RQ1** | 6 週時点の予測と実測のずれ | 平均絶対誤差と 80% 区間に入った割合（母集団モデルと比較） |
| **副次** | 推し疲れの中身・楽しさ・生活への支障 | 線形混合モデル。多重性の補正は行わず探索的に扱う |
| **感度分析** | 欠測のある参加者を含めた主要解析 | 多重代入法（20 セット）で同じ結論になるか確認 |

**解析は割り付けた群のまま行う（ITT）。「実行した人ほど幸せか」は自己選択の偏りがあるため探索的な補助解析に限る**

# 今後の予定と相談事項



## やること

| | |
|---|---|
| 12/13 | 本実験の終了（6 週間） |
| 12/14–16 | 事後アンケート（SUS ・似ている度・つながり感など） |
| 12/17 | データを固定して主要解析を実行 |
| 12/18 | 次回の進捗で速報 |
| 12/21 ～ | 修論の執筆を開始 |

## 相談したいこと

### ミラーを非表示にした人の扱い

主解析は ITT 。非表示の人を除いた感度分析も示すか

### 記録率の差が出てきた場合

欠測が群で偏ると主要解析に影響。多重代入の結果を本文に並べるか

### 次回（12/18）に見せるもの

RQ1 ～ 3 の主要な結果（速報）／脱落と記録率／アバターの評価／修論の章立て